

Chapitre 13

Les pensions livrées et le financement

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de liquidité et de trésorerie

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La mécanique d'une pension livrée comme double transaction

- (a) Définir la pension livrée (repo) telle que présentée par le chapitre. Pourquoi le chapitre insiste-t-il sur le fait qu'elle est « structurée comme une double transaction » tout en étant, économiquement, équivalente à un prêt garanti ?
- (b) Dans une pension livrée, identifier qui est le cédant et qui est le cessionnaire, et ce que chacun échange contre quoi. Quel rôle joue précisément le taux repo dans cet échange ?
- (c) Le chapitre distingue deux populations d'utilisateurs des pensions livrées, aux motivations opposées. Les décrire précisément, et expliquer pourquoi l'une prête plutôt les liquidités et l'autre les emprunte.
- (d) Pourquoi le chapitre qualifie-t-il la seconde motivation — « emprunter un titre spécifique en vue d'une vente à découvert » — de « cœur de la distinction entre collatéral général et collatéral spécifique », plutôt que de la présenter comme un simple exemple parmi d'autres ?

Exercice 2 — Collatéral général, collatéral spécifique, et le marché des « spéciaux »

- (a) Définir le collatéral général (GC) et le collatéral spécifique. Quelle est la différence fondamentale, du point de vue du prêteur de liquidités, entre les deux transactions ?
- (b) Qu'est-ce qu'un titre « spécial » (*trading special*) ? Pourquoi son taux repo s'écarte-t-il à la **baisse** du taux GC, plutôt qu'à la hausse ?
- (c) Le chapitre relie l'intensité du phénomène « spécial » au cycle des adjudications du Trésor. Décrire ce rythme, et expliquer pourquoi il concerne tout particulièrement l'émission la plus récente (*on-the-run*) d'un point donné de la courbe.
- (d) Un emprunteur de liquidités qui détient un titre spécial accepte un taux inférieur au marché. Expliquer précisément pourquoi il accepte cette contrepartie moins favorable en apparence, et en quoi elle constitue malgré tout, selon le chapitre, un « avantage de financement » pour lui.

Exercice 3 — Le repo dans la hiérarchie des sources de financement, et la crise de 2008

- (a) Le chapitre classe quatre sources de financement selon leur stabilité en période de tension. Les énumérer dans l'ordre, du plus stable au moins stable, en précisant le critère invoqué pour chacune.
- (b) Pourquoi le financement en pension occupe-t-il une « position intermédiaire », plutôt qu'une position fixe, dans cette hiérarchie ? De quels deux facteurs sa stabilité dépend-elle selon le chapitre ?
- (c) Décrire le mécanisme précis par lequel la dégradation de la valeur des collatéraux a précipité la chute de Bear Stearns puis de Lehman Brothers. Quel double levier — au-delà du simple refus de prêter — les prêteurs en pension ont-ils actionné ?
- (d) En quel sens ces deux épisodes illustrent-ils, selon les termes mêmes du chapitre, « concrètement » le risque de financement déjà évoqué au premier chapitre du cours ? Répondre uniquement à partir de ce que dit ce chapitre à ce sujet.

2 Exercice cumulatif (chapitres 13, 12, 11, 10, 9)

Exercice 4 — Les pensions livrées à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 12 attribuait le coût inférieur d'une pension livrée par rapport à un Fed funds non garanti à une seule cause : la réduction du risque de crédit du prêteur grâce au collatéral, en annonçant que « ce mécanisme est approfondi au chapitre suivant ». Ce chapitre tient sa promesse, mais révèle un second mécanisme, entièrement distinct du premier : lorsque le collatéral est spécifique et devient « spécial », l'emprunteur de liquidités « accepte de payer un taux d'intérêt inférieur au marché en échange du privilège de fournir précisément ce collatéral recherché », un avantage de financement qui ne doit rien à la qualité de crédit du prêteur mais à la rareté du titre lui-même. Montrer que l'explication unique du chapitre 12 — la protection contre le risque de crédit — est nécessaire mais non suffisante pour rendre compte du taux repo observé en pratique : à qualité de crédit et de collatéral GC égales par ailleurs, deux transactions repo peuvent afficher des taux très différents selon qu'elles portent sur un collatéral générique ou sur un titre recherché, un second déterminant du taux que l'opposition binaire repo/Fed funds du chapitre 12 ne pouvait pas révéler.
- (b) Le chapitre 11 ancrerait la tarification au coût marginal sur « le coût de la source de financement alternative la plus proche que la banque devrait solliciter en l'absence de [ce] dépôt — typiquement un emprunt de gros à court terme », sans jamais suggérer que ce coût de référence pourrait lui-même ne pas être unique. Ce chapitre montre pourtant que le taux repo, loin d'être un chiffre unique à un instant donné, se dédouble en un taux GC et un ou plusieurs taux spécifiques qui s'en écartent à la baisse selon un rythme calé sur le cycle des adjudications du Trésor. Montrer que la méthode du coût marginal du chapitre 11 est, à la lumière de ce chapitre, sous-spécifiée tant qu'elle ne précise pas qu'elle doit retenir le taux GC — et non un taux spécifique ponctuellement déprimé par la rareté d'un titre recherché — comme référence du coût général de financement de gros de la banque, sous peine de sous-estimer systématiquement ce coût pendant les épisodes où le marché finance justement le titre convoité à un taux « spécial ».
- (c) Le chapitre 10 mentionnait, parmi les facteurs de marché hors du contrôle de l'établissement susceptibles de limiter l'efficacité d'un plan de financement d'urgence, « la restriction de l'accès au financement en pension en cas de doute sur la solvabilité, [la] dégradation de notation entraînant une hausse des exigences de collatéral » — une hypothèse énoncée alors de façon générale et abstraite, parmi d'autres. Ce chapitre documente précisément la matérialisation de cette hypothèse : à Bear Stearns puis à Lehman Brothers, « les prêteurs en pension ont relevé leurs décotes ou refusé de renouveler leurs financements », précipitant la chute de deux établissements par ailleurs solvables. Montrer que ces deux cas ne sont pas de simples illustrations parmi d'autres du risque de financement, mais l'incarnation exacte du facteur que le chapitre 10 rangeait, par prudence, parmi les risques « hors du contrôle de l'établissement » — et que cette origine explique pourquoi un catalogue d'actions contingentes, aussi bien conçu soit-il, offre un recours limité une fois ce facteur précis déclenché : plusieurs actions du catalogue du chapitre 10 (émission de CD négociés, recours accru aux avances FHLB) supposent elles-mêmes une confiance de marché déjà entamée par la cause initiale de la crise.
- (d) Le chapitre 9 illustre la modélisation comportementale des retraits (*Observed Behavioural Forecasting*) par un exemple chiffré où les comptes courants perdent seulement « 5,66 % tous les 36 jours » et les dépôts d'épargne « 0,41 % tous les 344 jours », des rythmes lents et progressifs censés refléter « leur stabilité comportementale ». Ce chapitre décrit, pour le financement en pension, une dynamique radicalement différente : une source « stable en apparence » qui peut « se tarir brutalement lorsque la qualité perçue du collatéral ou de l'emprunteur se dégrade » — un effondrement en quelques jours, non une érosion étalée sur des dizaines ou des centaines de jours. Montrer qu'appliquer au financement en pension la même logique de modélisation comportementale lisse que le chapitre 9 réserve aux dépôts de détail reviendrait à sous-estimer gravement son risque : l'effondrement documenté dans ce chapitre (Bear Stearns, Lehman Brothers) s'apparente à une fonction en escalier — financement disponible un jour, refusé le lendemain — plutôt qu'à un taux de décroissance lissé du type de ceux calibrés au chapitre

9 pour les dépôts, ce qui justifie que ce chapitre range le repo dans une catégorie de stabilité « intermédiaire » et non parmi les financements durablement stables.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le coût d'un titre « spécial », chiffré

Un fonds à effet de levier doit emprunter, en pension spécifique, un titre du Trésor *on-the-run* à 10 ans de valeur de marché $V = 120$ millions \$, pour couvrir une vente à découvert, sur $j = 14$ jours. Il prête intégralement les liquidités correspondantes (aucune décote sur cette transaction en collatéral spécifique) au taux spécifique $i_{\text{spec}} = 1,20\%$ par an (base 360), très inférieur au taux GC prévalant sur le marché, $i_{\text{GC}} = 4,30\%$ par an.

- (a) Calculer l'intérêt perçu par le fonds sur les liquidités prêtées, au taux spécifique, sur les 14 jours.
- (b) Calculer l'intérêt qu'il aurait perçu, sur le même montant et la même durée, au taux GC. En déduire le coût d'opportunité (en dollars) supporté par le fonds pour obtenir ce titre recherché, et vérifier qu'il correspond, une fois annualisé, à l'écart $i_{\text{GC}} - i_{\text{spec}}$.
- (c) Une alternative directe consisterait à emprunter ce même titre via un prêt de titres (*securities lending*), moyennant une commission annuelle de $f = 2,80\%$ appliquée à V . Calculer le coût de cette alternative sur les 14 jours, et déterminer laquelle des deux voies — pension spécifique ou prêt de titres — est la moins coûteuse pour le fonds, et de combien.
- (d) Une fois la nouvelle adjudication absorbée par le marché, le titre cesse d'être spécial et le taux repo spécifique remonte à $i'_{\text{spec}} = 4,10\%$ pour les 7 jours suivants (le taux GC restant inchangé). Calculer le nouveau coût d'opportunité sur cette seconde période, comparer ce coût — ramené à une base de 7 jours — à celui de la première période, et commenter à la lumière du cycle des adjudications décrit dans le chapitre.

Exercice 6 — La hiérarchie des sources de financement sous tension, chiffrée

Une banque d'investissement finance un portefeuille de titres adossés à des créances hypothécaires de valeur de marché $V = 500$ millions \$ par des pensions livrées renouvelées quotidiennement, avec une décote initiale $h_0 = 3\%$.

- (a) Calculer le montant de liquidités emprunté $M_0 = V(1 - h_0)$.
- (b) Au début de la crise, les prêteurs relèvent la décote à $h_1 = 15\%$ sur l'ensemble du portefeuille encore finançable en pension. Calculer le montant maximal désormais finançable, $M_1 = V(1 - h_1)$, et l'écart de financement imputable à la seule hausse de la décote.
- (c) Dans le même temps, 40 % des lignes de financement existantes ne sont tout simplement pas renouvelées par les prêteurs concernés, indépendamment de la décote. En supposant que les 60 % de lignes renouvelées le sont toutes au nouveau taux de décote h_1 , calculer le montant effectivement refinancé et l'écart de financement total que la banque doit combler.
- (d) Pour combler cet écart, la banque cède en urgence une partie de son portefeuille à un prix de liquidation (*fire sale*) inférieur de 20 % à sa valeur de marché normale. Calculer la valeur nominale (au prix normal) des actifs qu'elle doit céder pour obtenir les liquidités manquantes, et exprimer ce montant en proportion du portefeuille initial V . Ce résultat illustre-t-il un cercle vicieux entre financement et prix des actifs ? Expliquer succinctement.